UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÔNICA
PROF. FREDERICO GUALBERTO FERREIRA COELHO



APRENDIZADO SUPERVISIONADO E A LEI DOS GRANDES NÚMEROS

Valentim Soares de Andrade Neto (2019027210)

Disciplina: EEE049 - Aprendizado de Máquina

20 de agosto de 2026

1 Introdução

Neste trabalho, investigamos a proporção de alunos aprovados em um conjunto sintético de dados com 1.000 estudantes. Cada estudante possui informações sobre horas de estudo por semana, número de faltas, nota final e idade. A aprovação é representada por uma variável binária definida por

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{se a nota final do estudante é maior ou igual a 60,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{1}$$

Como X_i assume apenas os valores 0 e 1, sua média em uma amostra de tamanho n corresponde exatamente à proporção de alunos aprovados:

$$\widehat{p}_n = \overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i. \tag{2}$$

A Lei dos Grandes Números afirma que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, a proporção observada $\widehat{p}_n$ tende a se aproximar da proporção verdadeira p da população:

$$\widehat{p}_n \longrightarrow p \quad \text{quando} \quad n \longrightarrow \infty. \tag{3}$$

Intuitivamente, amostras pequenas são mais sensíveis ao acaso, pois cada observação exerce maior influência sobre o resultado. Em amostras maiores, essa influência individual diminui e a proporção tende a se tornar mais estável. Essa aproximação não precisa ser monotônica: uma amostra maior pode, ocasionalmente, apresentar uma estimativa mais distante de p do que uma amostra menor, sem contradizer a Lei dos Grandes Números.

2 Objetivos e dados

Este experimento investigou como o tamanho de uma amostra afeta a estimativa da proporção de alunos aprovados.
Foi utilizado um dataset sintético e reproduzível de 1.000 estudantes, com horas de estudo por semana, número de faltas, nota final e idade. Considerou-se aprovado o estudante com nota final maior ou igual a 60.

3 Resultados

No conjunto completo, 411 dos 1.000 estudantes foram aprovados, resultando em uma proporção de referência de $p = 0{,}411$, ou $41{,}1\%$. As proporções obtidas nas quatro amostras estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Proporção de aprovados por tamanho de amostra.

n	Aprovados	$\widehat{p}_n$	$\lvert\widehat{p}_n - p\rvert$
10	6	0,600	0,189
50	18	0,360	0,051
100	42	0,420	0,009
500	191	0,382	0,029

A amostra de 10 estudantes apresentou a maior diferença em relação ao conjunto completo. As amostras maiores produziram estimativas mais próximas da referência, embora a amostra de 500 tenha ficado um pouco mais distante de p do que a amostra de 100. Essa oscilação é esperada e reforça que a Lei dos Grandes Números descreve uma tendência estatística, não uma aproximação monotônica em cada sorteio individual.

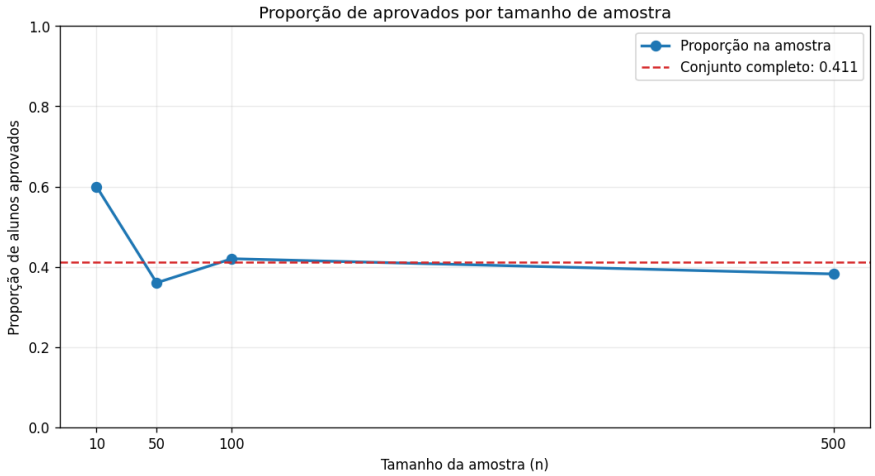


Figura 1: Comparação entre as proporções amostrais e a proporção de aprovados no conjunto completo.

4 Conclusão

O experimento permitiu observar, de forma prática, como o tamanho de uma amostra influencia a estimativa da proporção de alunos aprovados. No conjunto sintético completo, a proporção de aprovação foi de $0{,}411$ ($41{,}1\%$). As amostras de 10, 50, 100 e 500 estudantes produziram, respectivamente, as proporções $0{,}600$, $0{,}360$, $0{,}420$ e $0{,}382$.

Os resultados mostram que amostras pequenas podem apresentar maior variação devido ao acaso. Conforme o número de observações aumenta, a proporção amostral tende a se estabilizar em torno da proporção do conjunto completo, como estabelece a Lei dos Grandes Números. Entretanto, essa aproximação não é necessariamente monotônica: neste experimento, a amostra de 500 estudantes ficou mais distante da referência do que a amostra de 100 estudantes, sem que isso represente uma contradição da lei.

Além da interpretação estatística, o trabalho demonstrou que a média de uma variável binária corresponde diretamente à proporção de ocorrências do evento representado pelo valor 1. Assim, a coluna `aprovado` possibilitou ligar uma implementação simples em Python à formulação matemática da proporção amostral. Dessa maneira, o experimento transformou a Lei dos Grandes Números em um fenômeno que pôde ser gerado, medido, comparado e visualizado.